

PREDLOG UČNEGA SCENARIJA

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Gusarska pustolovščina
Povzetek učnega scenarija	Otroci preko zgodbe o izgubljenem kovčku vstopijo v svet gusarjev. Aktivnost je zasnovana kot matematični poligon v štirih kotičkih, kjer otroci rešujejo probleme razvrščanja, gradnje vzorcev, štetja in orientacije v koordinatni mreži.
Ključne besede	Gusarji, vzorci, matematične igre
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	OŠ Šmarje pri Kopru - vrtec
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Petra Malinarič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3-4 leta
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen dejavnosti je otrokom na igriv način približati osnove matematičnih konceptov (prostorska orientacija, zaporedja, količina) ter razvijati logično sklepanje. Otroci krepijo zmožnost sodelovanja, sledenja navodilom (algoritmu) in samostojnega reševanja izzivov.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Matematika: Razvrščanje, vzorci, orientacija. • Jezik: Razvijanje besednega zaklada, pripovedovanje, razumevanje navodil. • Družba: Sodelovanje v skupini, upoštevanje pravil igre. • Gibanje: Koordinacija oko - roka pri ribolovu in gibanje v prostoru (mreža).
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje vsakega področja/predmeta, ki jih boste v aktivnosti medsebojno povezali. Zapišite, katero področje ima nosilno/poudarjeno /podporno vlogo.	Matematika (nosilno področje): • Otroci spoznavajo lastnosti objektov, jih razvrščajo in urejajo ter spoznavajo kriterije razvrščanja in urejanja objektov; • Otroci opazujejo, spoznavajo, oblikujejo in nadaljujejo vzorce in konkretna zaporedja; • Otroci pri reševanju matematičnih problemov poiščejo različne poti do rešitev in več rešitev problema; • Otroci razvijajo algoritmično mišljenje; • Otroci razvijajo orientacijo v prostoru. Jezik (poudarjeno področje): • Otroci uporabljajo jezik v simbolni igri; se vključujejo v načrtovanje in refleksijo dejavnosti. • Otroci ob vizualni podpori in konkretnih predmetih bogati svoje besedišče ter spoznava nove pojme, povezane s tematskim sklopom. • Otroci razvijajo zmožnost poslušanja, razumevanja in sledenja navodilom, ki so podana v več zaporednih korakih. • Otroci uporabljajo jezik za reševanje problemov, načrtovanje dejavnosti in sodelovanje z vrstniki v skupini. Družba (podporna vloga): • Otroci se vključujejo v skupinsko igro, prevzema različne vloge in se dogovarja o poteku skupnih dejavnosti v koticikih.

	Gibanje (podporna vloga): - Otroci razvijajo fino motoriko, koordinacijo oko-roka in natančnost pri manipulaciji s predmeti (npr. magnetni ribolov, sestavljanje tulcev). - Otroci razvija orientacijo v prostoru, nadzor nad lastnim gibanjem in sposobnost gibanja v skladu z zunanjimi znaki oziroma simboli (npr. hoja po koordinatni mreži).
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	1. Abstrakcija: Prepoznavanje bistvenih elementov za rešitev naloge. Otroci se osredotočijo na bistvene značilnosti (barva ali oblika) in zanemarijo ostale značilnosti. 2. Algoritem: Sledenje zaporedju korakov pri sestavljanju jambora (glede na predlogo) in iskanju zaklada v mreži (sledi puščicam med potjo). 3. Prepoznavanje vzorcev: Ugotavljanje pravilnosti ponavljanja barv na karticah (pravilo ponavljanja barvnih tulcev (npr. rdeča-modra-rdeča) in na podlagi tega predvidevajo, katera barva zastave pride na vrh). 4. Evalvacija: Uporabljena v vseh kotičkih ob zaključku naloge (ko otrok preveri, ali jambor ustreza sliki ali če je v mrežo prišel do pravega predmeta) in v skupnem zaključku, kjer otroci razmišljajo o tem, kateri postopki so bili uspešni.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Metoda igre, delo v kotičkih, metoda reševanja problemov, sodelovalno učenje, izkustveno učenje.
Material	Skrivnostni kovček, gusarska oblačila, slike različnih barvanih gusarjev (za razporeditev v skupine – priloga 1), narezane slike (sestavljanke – priloga 2), barvni tulci, kartice z vzorci (priloga 4), magnetne palice in ribe različnih barv, plakat z barvnim trakom (priloga 6), talna koordinatna mreža, kartice s kodami (slikami gusarskih stvari – priloga 3), zastave različnih držav (priloga 5).

Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. Motivacijski uvod: Skrivnost izgubljenega kovčka (25 minut) Otroci sedejo v krog, vzgojiteljica otrokom pokaže starinski kovček, ki je moker, kot bi prišel iz morja. Otroci najprej ugibajo, kaj bi lahko bilo v njem. Nato vzgojiteljica odpre kovček in iz njega jemlje predmete (črtasta majica, ruta, daljnogled,...). Te predmete postopoma predaja sodelavki, ki se pred otroki preobrazi v gusarja. Med oblačenjem otroci ugotavljajo, v koga se sodelavka spreminja. Ko je podoba popolna, "gusar" spregovori o tem, da je izgubil svojo posadko in da potrebuje nove, bistre gusarje, da bi skupaj našli pot do novega zaklada. Otroke nato s pomočjo nalepk različnih barv razdelijo v štiri skupine (priloga 1) (Rumen, Rdeč, Moder in Zelen gusar). 2. Osrednji del: Delo v matematičnih koticih (80 minut) Ta del je razdeljen na štiri sklope po približno 20 minut, vključno s časom za prehod med kotici. • Kotichek Rumen gusar: Otroci se srečajo z različnimi gusarskimi sestavljančkami (priloga 2). Te niso klasične, temveč so razrezane na različne kose, ki so označeni s simboli ali različnimi oblikami na hrbtni strani. Otrok mora najprej razvrstiti sestavljanke glede na obliko na hrbtni strani in nato jih sestaviti, da dobi celotno sliko štirih različnih sestavljanek (gusarske ladje, otok, gusar in papiga). Otroke sprva pustimo, da poskušajo sami ugotoviti »pravilo«, v kolikor jim ne gre jim pomaga vzgojiteljica. • Kotichek Rdeč gusar: V tem koticu so pripravljene barvni tulci (modri, rdeči, rumeni, zeleni in beli) in kartice z narisanimi vzorci (npr. moder-bel-moder-bel)(priloga 4). Otrok mora iz tulcev zgraditi jambor tako, da natančno sledi zaporedju na kartici. Ko je jambor končan, otrok ugotavlja kateri jambor je najvišji in ga primerja z drugimi jambori. Na koncu mora na vrh jambora dodati zastavo, ki po barvi ustreza zaporedju na kartici (priloga 5). • Kotichek Moder gusar: Otroci uporabljajo magnetne ribiške palice za lovljenje magnetnih rib v "morju" (modra podlaga). Ribe so pobarvane v štiri različne barve (rumene, zelene, rdeče in modre). Otrok mora ulovljeno ribo odložiti na ustrezen barvni trak (klasifikacija po barvi) in jo pravilno obrniti (priloga 6).
---	---

	Ko so vse ribe ulovljene, skupaj z vzgojiteljem otroci preštejejo (ali vizualno primerjajo), v kateri vrsti je največ rib in kje najmanj. • Kotiček Zelen gusar: Na tleh je pripravljena velika koordinatna mreža. Ob robu mreže so postavljene kartice s simboli (pirati štirih barv, ladja, meč, hobotnica in skrinja)(priloga 3). Otrok mora po mreži hoditi, tako da gusarske slike pobira v pravilnem zaporedju, kot je postavljeno ob mreži. Otroci lahko kodo tudi sami spreminjajo – s tem ko zamenjajo zaporedje slik, opazujejo, kako se spremeni njihova pot po mreži. 3. Sklepni del: Evalvacija (30 minut) Ko vse skupine obišejo vse kotičke, se ponovno zberejo v krogu. Gusar (sodelavka) preveri, ali so vsi opravili izzive. Vsak otrok pove, kateri kotiček jim je bil najbolj všeč in kje so imeli največ dela. Vzgojiteljica pohvali otrokove dosežke: "Videla sem, kako spretno ste gradili jambore in sledili vzorcem!" Za nagrado si gusar med otroki izbere gusarske pomočnike, ki so uspešno opravili naloge, da grejo z njim na gusarsko pustolovščino. Aktivnost zaključimo z gusarskim pozdravom in rajanjem z gusarskimi glasbo.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Situacije, na podlagi katerih sklepam, da so se cilji začeli realizirati: Uspešno realizacijo ciljev sem opazila pri dejavnostih, kjer so otroci prešli od naključnega igranja k strukturiranemu reševanju nalog. Sklepam lahko na podlagi situacij v kotičkih: Pri Rumenem gusarju so otroci s pomočjo simbolov na hrbtni strani samostojno organizirali delce sestavljanke v celoto. Pri Zelenem gusarju se je pokazalo sodelovalno učenje, kjer so starejši otroci prevzeli vlogo mentorjev in mlajšim z usmerjanjem pomagali premostiti težave pri orientaciji. Pri Modrem gusarju so otroci pokazali natančnost pri klasifikaciji ulovljenih rib glede na barvno podlago. Uspešnost otrok pri elementih dejavnosti: • Uspešni: Sestavljanje sestavljanek otrokom ni povzročalo večjih težav, saj so hitro dojeli pomen označb. Prav tako je bil izjemno uspešen lov na ribe in njihovo razvrščanje po barvah. • Delno uspešni: Pri Rdečem gusarju so se pojavile težave pri prepoznavanju in nadaljevanju barvnih vzorcev
------------	---

	zaporedja pri gradnji jambora, kar je bilo opazno predvsem pri razvojno mlajših otrocih. Pri Modrem gusarju so nekateri otroci ribe napačno obrnili ali pa so jih na barvne liste postavljali tesno drug poleg drugega v vrsto, brez predvidenega izpuščanja polj vmes. • Neuspešni: Nekateri posamezniki so imeli težave že pri začetnem iskanju enakih slik pri postavljanju kode in razporejanju predmetov po mreži pri Zelenem gusarju. Doseganje ciljev in razlogi: • Doseženi cilji: Cilj razvrščanja po lastnostih (Matematika 1.1) je bil v celoti dosežen pri ribolovu. Cilj dekompozicije (sestavljanje celote iz delov) je bil prav tako uspešno realiziran pri sestavljanjankah. • Nedoseženi cilji: Cilj nadaljevanja zaporedja (Matematika 2.2) je bil za mlajše otroke v skupini še prezahteven, saj zahteva višjo stopnjo abstraktnega razmišljanja. Cilj orientacije v mreži je bil dosežen delno – z močno vrstniško pomočjo, kjer so starejši otroci mlajše usmerjali z roko in kazali na kodo, do katere sličice morajo priti. Način preverjanja doseganja ciljev: Doseganje ciljev sem preverjala z naslednjimi metodami: 1. Opazovanje vrstniške interakcije: Spremljanje, kako starejši otroci verbalno in fizično (s prstom) usmerjajo mlajše po mreži. 2. Spremljanje praktičnega dela: Preverjanje pravilnosti postavitve barvnih tulcev in smeri obrnjenih rib. 3. Analiza izdelkov: Pregled sestavljenih jamborjev in ugotavljanje, ali sledijo zaporedju na kartici. 4. Skupinska refleksija: Evalvacija z "gusarskimi palci", kjer so otroci izrazili svoje občutke ob premagovanju težjih nalog (npr. koordinatna mreža).
Refleksija z učečimi se	Otroci so bili nad dejavnostjo navdušeni, predvsem zaradi močnega domišljjskega okvirja. Izpostavili so: • Motivacija: "Najboljše je bilo, ko je Vesna oblekla v gusarja!" • Magnetni ribolov: "Meni je bilo všeč, ko so se ribe same 'prilepile' na palico."

	- Koordinatna mreža: "Všeč mi je bilo, ko sem moral hoditi do zaklada. Otroci so skozi pogovor ugotovili, da morajo biti pri svojem delu natančni, če želijo priti do cilja. Ugotovitve otrok: "Ribe morajo biti na svoji barvi, ker so tam doma." Sodelovanje je bilo najbolj izrazito pri kotičku z mrežo (Zelen gusar). Ker so imeli nekateri mlajši otroci težave z orientacijo in iskanjem enakih slik, so se starejši otroci samoiniciativno postavili v vlogo pomočnikov. - Vrstniška pomoč: Starejši so mlajše usmerjali z roko in jim s prstom kazali na kodo: "Poglej, tukaj je sablja, zdaj moraš stopiti na to sliko!" - Skupinsko delo: Pri gradnji jamborjev so si otroci med seboj podajali tulce ustreznih barv, da bi hitreje dokončali vzorec. Večino časa je vladalo vzdušje veselega pričakovanja in radovednosti. Ob uspešno opravljeni kodi v mreži so otroci izražali ponos in veselje ("Uspelo mi je!"). Pojavili pa so se tudi trenutki manjše negotovosti pri mlajših otrocih, ko niso takoj prepoznali naslednjega elementa v vzorcu, vendar je ta občutek hitro zamenjalo olajšanje ob pomoči vrstnika ali vzgojiteljice. V procesu evalvacije so otroci podali nekaj zanimivih predlogov za naslednjič: - Pobuda za gibanje: "Naslednjič bi imeli še večje ribe in večje palice, da bi jih težje ulovili." - Predlog za kodo: "Puščice bi lahko bile različnih barv, da bi vedeli, katera je za koga." - Dodatek k zgodbi: "Jaz bi imel še pravo gusarsko ladjo, kjer bi lahko vsi skupaj sedeli."
Strokovna refleksija	Načrtovanje dejavnosti ocenjujem kot zelo ustrezno, saj je močan motivacijski okvir (zgodba o gusarju) omogočil visoko stopnjo angažiranosti vseh otrok. Kot izjemno uspešno se je izkazala odločitev za delo v kotičkih, saj je omogočila kroženje in dinamičnost, kar ustreza razvojnim potrebam otrok starih 3–4 leta po gibanju in menjavi dejavnosti. Izvedba je potekala tekoče, saj so bili materiali pripravljeni vnaprej, kar je minimiziralo čakalne dobe. Za prihodnjič bi spremenila število elementov v koordinatni mreži

	za mlajše otroke, da bi zmanjšala začetno zmedenost pri iskanju enakih sličic. Prilagoditev aktivnosti (starost, predznanje, razvojne značilnosti): Aktivnost sem prilagodila na več ravneh: • Stopnjevanje zahtevnosti: Pri sestavljanjankah sem uporabila vizualne simbole na hrbtni strani, kar je omogočilo samostojnost tudi tistim, ki še nimajo razvitih močnih prostorskih predstav. • Vrstniška pomoč: Namerno sem oblikovala heterogene skupine, kjer so starejši otroci (z večjim predznanjem in boljšo prostorsko orientacijo) naravno postali mentorji mlajšim. • Konkretizacija: Ker so otroci v tem obdobju na stopnji konkretno-operacijskega mišljenja, sem abstraktne ukaze (puščice) povezala s fizičnim premikanjem telesa v prostoru. • Jezikovna prilagoditev: Navodila so bila kratka, jasna in podprta s slikovnim materialom, kar je ključno za otroke z različnim besednim zakladom. Ta dejavnost je odličen primer, ker se otroci skozi igro in gibanje srečajo s pomembnimi matematičnimi izzivi. Ko hodijo po mreži ali sestavljajo vzorce, se učijo opazovati, razmišljati in iskati poti do cilja. Pri tem so aktivni, vztrajni in se učijo drug od drugega. Pomembno je, da vzgojitelj otrokom ne pove rešitve takoj, ampak jim pripravi zanimive koticke, kjer lahko sami raziskujejo. Otroci tako prek lastnih poskusov ugotovijo, kaj deluje in kaj ne, kar krepi njihovo samostojnost in veselje do učenja. Največ težav se je pojavilo pri Zelenem gusarju, kjer so mlajši otroci težko povezali kodo na papirju z razporeditvijo slik na tleh. Nekateri so bili vizualno preobremenjeni s količino sličic v mreži. • Predlog izboljšave 1: Začetek z manjšo mrežo (npr. 3x3 namesto 5x5) za mlajše otroke in postopno dodajanje polj. • Predlog izboljšave 2: Uvedba barvnih robov na kodnih karticah, ki bi se ujemale z robovi polj v mreži, kar bi dodatno olajšalo vizualno iskanje. • Predlog izboljšave 3: Pri gradnji jamborjev bi dodala "kontrolni list", na katerem bi otroci lahko sami odključali
--	---

	vsako stopnjo, ki so jo pravilno zgradili, kar bi še okrepilo komponento evalvacije.
--	--

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

Priloga 1:



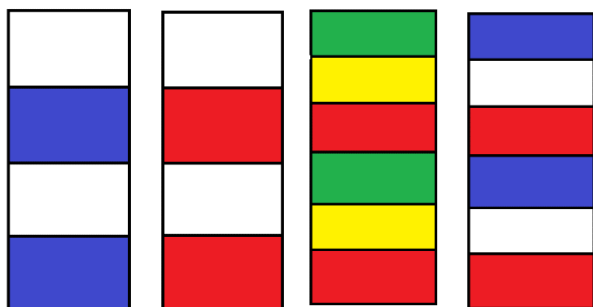
Priloga 2:



Priloga 3:



Priloga 4:



Priloga 5:



Priloga 6:



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU